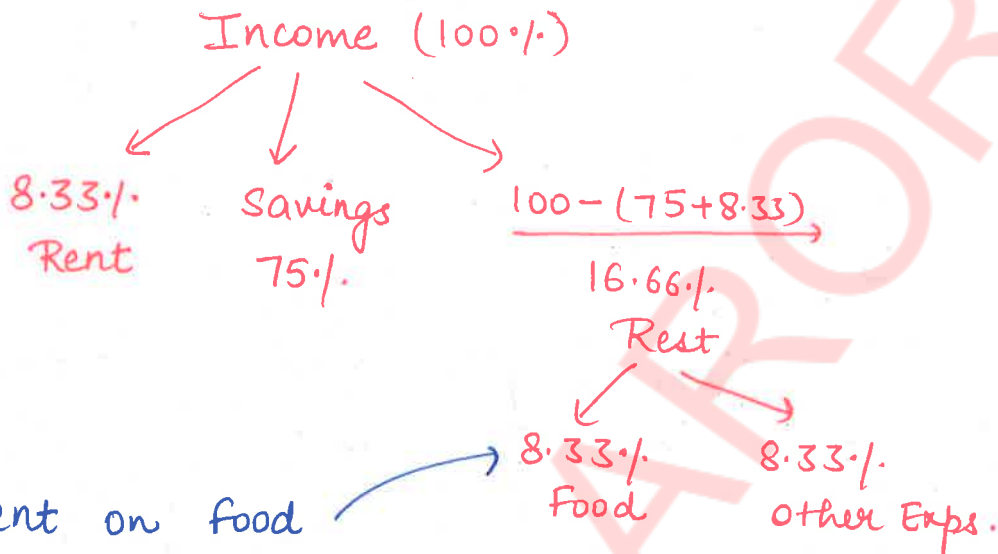


Q1. A person spends 8.33% of income on rent and saves 75% of income. The remaining amount is split equally between food and other expenses. The percentage spent on food is:

एक व्यक्ति अपनी आय का 8.33% किराए पर खर्च करता है और 75% बचाता है। शेष राशि भोजन और अन्य खर्चों में बराबर-बराबर बाँटी जाती है। भोजन पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत क्या है?

- (A) 8.33% (B) 6.50% (C) 7.50% (D) 16.67% (E) 3.33%

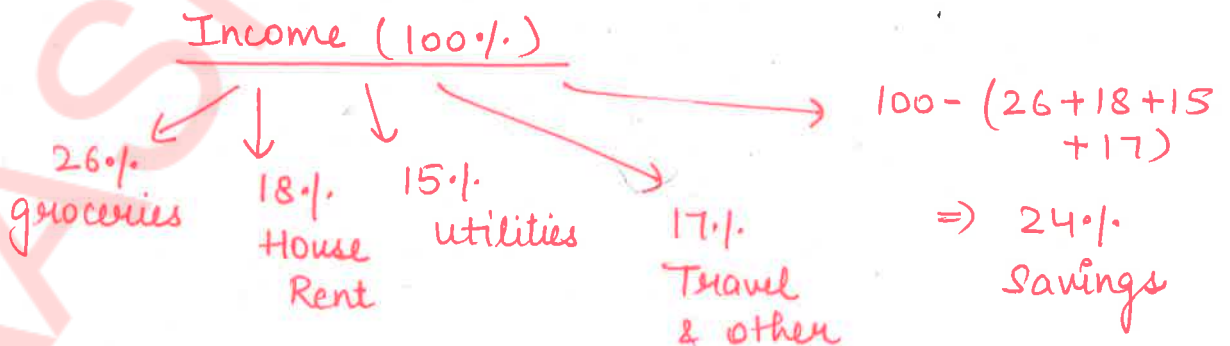


Spent on food
8.33%

Q2. Nisha divides her monthly pay as follows: 26% on groceries, 18% on house rent, 15% on utilities and 17% on travel/other expenses. If she saves ₹18,000 at the end of the month, her monthly salary is:

निशा अपनी मासिक आय को इस प्रकार विभाजित करती है: 26% किराने के सामान पर, 18% मकान किराए पर, 15% बिजली-पानी के बिलों पर और 17% यात्रा/अन्य खर्चों पर। यदि वह महीने के अंत में ₹18,000 बचाती है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा?

- (A) ₹75,000 (B) ₹37,500 (C) ₹150,000 (D) ₹73,000 (E) ₹77,000



$$24\% = \frac{6}{25} (\text{Income}) \Rightarrow 18000$$

$$\text{Income} \Rightarrow 18000 \times \frac{25}{6} \Rightarrow \boxed{75000}$$

Q3. Deepak spends 12% of his salary on food, 18% on rent, and 25% of the remaining salary on other expenses. If his savings are ₹10,500, then the rent paid (in ₹) is:

दीपक अपने वेतन का 12% भोजन पर, 18% किराए पर और शेष वेतन का 25% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत ₹10,500 है, तो भुगतान किया गया किराया (₹ में) कितना है?

- (A) ₹4,600 (B) ₹1,600 (C) ₹3,600 (D) ₹2,600 (E) ₹5,600

$$\text{Income} \xrightarrow[\substack{(18\% + 12\%) \\ \text{Rent + Food}}]{-30\%} \text{Remaining} \xrightarrow[\substack{-25\% \\ \text{other}}]{-25\%} \text{Savings} \quad \underline{\text{₹10,500}}$$

$$(\text{Income} \times 70\%) \times 75\% \Rightarrow \text{Savings}$$

$$\left(\left(I \times \frac{7}{10} \right) \times \frac{3}{4} \right) = 10500$$

$$I = 10500 \times \frac{4}{3} \times \frac{10}{7} \Rightarrow \boxed{I = 20000}$$

$$\# \text{ Rent paid} \Rightarrow 18\% \text{ of } I \Rightarrow 20,000 \times 18\% = 3600$$

Q4. Rahul spends 10% of his income on transport and 6% on food. He then spends 57.14% of the remaining income on clothing and saves the rest. If his saving is ₹21,000, then his total expenditure on food and clothing together is:

राहुल अपनी आय का 10% परिवहन पर और 6% भोजन पर खर्च करता है। शेष आय का 57.14% वह कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। यदि उसकी बचत ₹21,000 है, तो भोजन और कपड़ों पर उसका कुल खर्च कितना होगा?

- (A) ₹22,500 (B) ₹36,000 (C) ₹31,500 (D) ₹27,500 (E) ₹28,000

$$\text{Income} \xrightarrow[\substack{-10\% \\ \text{(Transport)}}]{-10\%} \text{Rem.} \xrightarrow[\substack{-57.14\% \\ \text{(clothing)}}]{\substack{(4/7) \\ -57.14\%}} \text{Savings} \quad \{ \text{₹21,000} \}$$

Say,

$$\text{Income} = 100u$$

$$\text{Transport} = -10u$$

$$\text{Food} = -6u$$

$$\text{Rem.} \rightarrow 84u$$

$$48u$$

clothing

$$36u$$

savings

$$\# \text{ Savings } 36u \rightarrow 21000$$

$$u \rightarrow \frac{21000}{36}$$

$$\text{Food + clothing} = 48 + 6 \Rightarrow 54u$$

$$\# 54 \times \frac{21000}{36} \Rightarrow \text{₹31,500}$$

Q5. Seema spends 25% of her monthly income on household needs. From the remaining amount, she pays 20% as house rent. Then she spends 40% of what is left on coaching and other expenses. If her monthly savings are ₹18,000, then the amount she pays as rent (in ₹) is:

सीमा अपनी मासिक आय का 25% घरेलू ज़रूरतों पर खर्च करती है। शेष राशि में से वह 20% मकान किराए के रूप में देती है। फिर बची हुई राशि का 40% कोचिंग और अन्य खर्चों पर खर्च करती है। यदि उसकी मासिक बचत ₹18,000 है, तो वह किराए के रूप में कितनी राशि (₹में) देती है?

- (A) ₹6,500 (B) ₹7,500 (C) ₹8,500 (D) ₹9,500 (E) ₹5,500

<u>Income</u> → 100 ↓ - 25 (H. Needs) <u>Rem.</u> → 75 ↓ - 15 (Rent) <u>Rem.</u> → 60 ↓ - 24 (coaching & other) <u>Savings</u> → <u>36</u>	# Savings 36u → 18000 u → $\frac{18000}{36}$ → 500 # Rent paid (15u) ⇒ 15 (500) ⇒ <u>7500</u>
---	---

Q6. Ajay spends 16.67% of his income on food. From the remaining amount, he spends 20% on travelling and then 33.33% of the remaining on education. If his total expenditure is ₹19,200, then his total income is:

अजय अपनी आय का 16.67% भोजन पर खर्च करता है। शेष राशि में से वह 20% यात्रा पर और 33.33% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसका कुल व्यय ₹19,200 है, तो उसकी कुल आय कितनी है?

- (A) ₹36,250 (B) ₹30,000 (C) ₹28,320 (D) ₹34,560 (E) ₹40,200

<u>Income</u> → 18x ↓ - 3x (Food) <u>Rem.</u> → 15x ↓ - 3x (Travel) <u>Rem.</u> → 12x ↓ - 4x (Education) <u>Savings</u> → <u>8x</u>	# Total Expenditure $3x + 3x + 4x \Rightarrow 10x$ $10x \rightarrow 19200$ $x \rightarrow 1920$ # Total Income <u>18x</u> $18(1920) \Rightarrow \underline{\underline{₹34,560}}$
--	---

Q7. Meera spends 12.50% of her income on food. From the remaining income, she spends 50% on clothes and 33.33% on education. If she saves ₹28,000, then the difference between the amount spent on clothes and the amount spent on education is:

मीरा अपनी इनकम का 12.50% खाने पर खर्च करती है। बची हुई इनकम में से, वह 50% कपड़ों पर और 33.33% पढ़ाई पर खर्च करती है। अगर वह ₹28,000 बचाती है, तो कपड़ों पर खर्च की गई रकम और पढ़ाई पर खर्च की गई रकम के बीच का अंतर है:

- (A) ₹28,000 (B) ₹21,500 (C) ₹35,000 (D) ₹22,500 (E) ₹26,400

Income, (Say) $48x$

↓ $-6x$ (Food)

Remaining $42x$

↓ $-21x$ (Cloth)

↓ $-14x$ (Ed.)

Savings $7x$

Savings

$7x \rightarrow 28000$

$x \rightarrow 4000$

Spent on - Spent on
clothes - Ed.

$21x - 14x$

$7x \Rightarrow 7(4000)$

$\Rightarrow 28000 \checkmark$

Q8. Sneha planned to donate 15% of her monthly income to a charity. On the donation day, she donated ₹8,400 which was 70% of what she had planned earlier. What is 28% of her monthly income?

स्नेहा ने अपनी मासिक आय का 15% किसी दान संस्था को देने की योजना बनाई थी। दान के दिन उसने ₹8,400 दान किए, जो उसकी पूर्व निर्धारित राशि का 70% था। उसकी मासिक आय का 28% कितना होगा?

- (A) ₹11,400 (B) ₹20,400 (C) ₹18,400 (D) ₹44,400 (E) ₹22,400

$15\% \Rightarrow \frac{3}{20}$ (Donation)

$\frac{3}{20}$ of Income $\times \frac{70}{100} \Rightarrow 8400$

$I \times \frac{3}{20} \times \frac{7}{10} \rightarrow 8400$

$I \Rightarrow 80,000$

28% of Income $\Rightarrow 80,000 \times \frac{28}{100} \Rightarrow \underline{22400}$

Q9. Naveen spends 26.67% of his monthly income in shares and 43.33% on coaching fees. From the remaining income, he pays 60% as house rent and saves the rest. If his rent is ₹7,200, then his savings are:

नवीन अपनी मासिक आय का 26.67% शेयरों में और 43.33% कोचिंग फीस में खर्च करता है। शेष आय में से वह 60% मकान किराया देता है और बाकी की बचत करता है। यदि उसका किराया ₹7,200 है, तो उसकी बचत कितनी होगी?

(A) ₹3,600

(B) ₹4,800

(C) ₹5,400

(D) ₹6,000

(E) ₹7,200

Income $\xrightarrow{-26.67\% \text{ (Shares)}}$ $\xrightarrow{-43.33\% \text{ (Fees)}}$ Remaining

H. RentSavings

60% of Rem : 40% of Rem.

$\cancel{3} : 2$
 $\downarrow$ $\downarrow \times 2400$
 2400 $\downarrow$ $\cancel{7200}$ $\boxed{4800}$

Q10. Naveen sets aside 20% of his monthly income in a savings plan. From the remaining income, he spends 25% on house rent and a total of ₹16,800 on food and travel together. After all these expenses, he is left with ₹9,600. The amount he deposits in the savings plan is:

नवीन अपनी मासिक आय का 20% बचत योजना में जमा करता है। शेष आय में से वह 25% मकान किराए पर और कुल मिलाकर ₹16,800 भोजन और यात्रा पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास ₹9,600 बचते हैं। बचत योजना में जमा की गई राशि कितनी है?

(A) ₹16,800

(B) ₹10,800

(C) ₹6,800

(D) ₹4,800

(E) ₹8,800

Say, Income $\rightarrow 5x$
 $\downarrow -x \text{ (Savings)}$
 Rem. $\rightarrow 4x$
 $\downarrow -x \text{ (Rent)}$
 $3x$

$$\# \quad 3x - 16,800 \Rightarrow 9600$$

$$3x \Rightarrow 9600 + 16800$$

$$x \Rightarrow \underline{\underline{₹8800}}$$

Q11. A fruit seller sells 70% of his apples on Day 1 and throws away 10% of the remaining apples. On Day 2, he sells $33\frac{1}{3}\%$ of the remaining apples and discards the rest. What percent of the original apples does he throw away in total?

एक फल विक्रेता पहले दिन अपने 70% सेब बेच देता है और शेष 10% सेब फेंक देता है। दूसरे दिन, वह शेष सेबों का $33\frac{1}{3}\%$ बेचता है और बाकी फेंक देता है। कुल मिलाकर वह मूल सेबों का कितना प्रतिशत फेंकता है?

(A) 4.17%

(B) 31%

(C) 14.29%

~~(D) 21%~~

(E) 16.67%

	Total	Sold	Discarded	Left
<u>Day 1</u>	100	-70	-3 (10% of 30)	<u>27</u>
<u>Day 2</u>	27	-9 ($\frac{1}{3}$)	-18 <u>21</u>	0

Percent of Apples thrown $\Rightarrow \frac{21}{100} \times 100 \Rightarrow 21\%$

Q12. Ravi had some money. He spent ₹k on Monday, ₹(k + 300) on Tuesday and the remaining ₹900 on Wednesday. If Monday's spending was 20% of the total money, then Tuesday's spending was what percentage of the total money?

रवि के पास कुछ पैसे थे। उसने सोमवार को ₹k, मंगलवार को ₹(k + 300) और शेष ₹900 बुधवार को खर्च किए। यदि सोमवार का खर्च कुल राशि का 20% था, तो मंगलवार का खर्च कुल राशि का कितना प्रतिशत था?

(A) 25%

~~(B) 35%~~

(C) 55%

(D) 4.17%

(E) 16.67%

Monday k	Tuesday (k+300)	Wednesday 900
-------------	--------------------	------------------

$$\# \frac{k}{(2k+1200)} = \frac{1}{5}$$

$$5k = 2k + 1200$$

$$3k = 1200$$

$$k = 400$$

$$\text{Monday} \rightarrow 400$$

$$\text{Tuesday} \rightarrow 400 + 300$$

$$\text{Wednesday} \rightarrow 900$$

$$\underline{2000}$$

Percent of Tuesday's Spending $\Rightarrow \frac{700}{2000} \times 100 \Rightarrow 35\%$

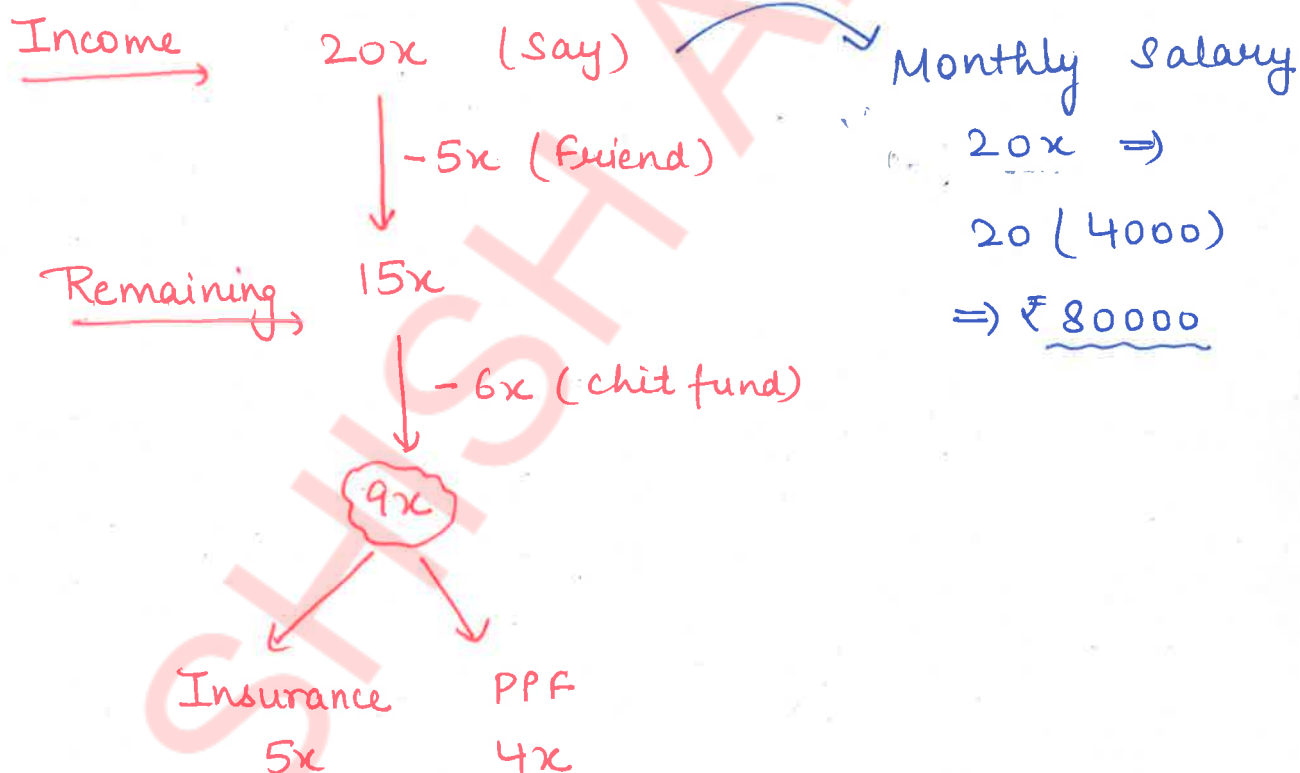
Q13. Kunal gives 25% of his monthly salary to a friend. From the remaining amount, he invests 40% in a chit fund. The balance is then split between an insurance plan and PPF in the ratio 5 : 4. If the difference between (total amount put in chit fund + insurance) and the amount given to his friend is ₹24,000, then Kunal's monthly salary is:

कुणाल अपनी मासिक तनखाह का 25% अपने एक मित्र को देता है। शेष राशि में से वह 40% चिट फंड में निवेश करता है। शेष राशि को बीमा योजना और पीपीएफ में 5:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि (चिट फंड में निवेश की गई कुल राशि + बीमा राशि) और मित्र को दी गई राशि का अंतर ₹24,000 है, तो कुणाल की मासिक तनखाह कितनी है?

- (A) ₹82,000 (B) ₹84,000 (C) ₹76,000 (D) ₹40,000 (E) ₹80,000

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow 40\% = \frac{2}{5}$$



$$\# \left(\text{Amount in chit fund} + \text{Amount in Insurance} \right) - \left(\text{given to friend} \right) = 24000$$

$$11x - 5x = 24000$$

$$6x = 24000$$

$$\boxed{x = 4000}$$

Q14. Aman spends 12% of his salary on rent. From the remaining amount, he spends 25% on commuting. Then he spends 30% of the balance on food. After that, he pays 75% of the remaining amount towards bills. Finally, he deposits ₹8,250 in his bank account and keeps ₹3,300 as cash. Aman's monthly salary is:

अमन अपनी तनखाह का 12% किराए पर खर्च करता है। शेष राशि में से वह 25% आने-जाने पर खर्च करता है। फिर शेष राशि का 30% खाने पर खर्च करता है। इसके बाद, शेष राशि का 75% बिलों का भुगतान करता है। अंत में, वह अपने बैंक खाते में ₹8,250 जमा करता है और ₹3,300 नकद रखता है। अमन की मासिक तनखाह कितनी है?

- (A) ₹2,00,000 (B) ₹3,00,000 (C) ₹0.5,00,000 (D) ₹1,00,000 (E) ₹8,00,000

$$\begin{array}{lclclcl}
 \text{Income} & \xrightarrow{-12\%} & R_1 & \xrightarrow{-25\%} & R_2 & \xrightarrow{-30\%} & R_3 & \xrightarrow{-75\%} & & \\
 & \text{(Rent)} & & \text{(Comm.)} & & \text{(Food)} & & \text{(Bills)} & & \\
 & & & & & & & & & \text{₹ 8250} \\
 & & & & & & & & & + \text{₹ 3300} \\
 & & & & & & & & & \hline
 & & & & & & & & & \text{₹ 11550} \\
 & & & & & & & & & \hline
 & & & & & & & & & \text{Savings}
 \end{array}$$

Successive Decrease $\Rightarrow$

$$\left\{ \left[\left(I \times \frac{22}{25} \right) \times \frac{3}{4} \right] \times \frac{7}{10} \right\} \times \frac{1}{4} \Rightarrow 11550$$

$$I \Rightarrow 11550 \times \frac{4}{1} \times \frac{10}{7} \times \frac{4}{3} \times \frac{25}{22}$$

$$I \Rightarrow 100,000$$

Method 2 $\rightarrow$

$$\begin{array}{l}
 I : F \\
 25 : 22 \\
 4 : 3 \\
 10 : 7 \\
 24 : 1 \\
 \hline
 2000 : 231
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 2000 : 231 \\
 \downarrow \times 50 \quad \downarrow \\
 \boxed{100,000} \quad 11550 \times 50
 \end{array}$$